CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de $\int_0^n \sqrt{(1 + (1 - x/n)^n)}\, dx$

Énoncé

Déterminer un équivalent quand $n \to +\infty$ de

$$\int_0^n \sqrt{1 + \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}\, dx.$$

Décoder l'énoncé

Ce qu'on te demande. Changement de variable $u = 1 - \frac{x}{n}$, puis convergence dominée sur $[0, 1]$.

Corrigé

1. Changement de variable

Avec $u = 1 - \frac{x}{n}$, $dx = -n\, du$:

$$\int_0^n \sqrt{1 + \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}\, dx = n \int_0^1 \sqrt{1 + u^n}\, du.$$

2. Convergence dominée

- Pour $u \in [0, 1[$: $\sqrt{1 + u^n} \to 1$.
- $0 \leqslant \sqrt{1 + u^n} \leqslant \sqrt{2}$, constante intégrable sur $[0, 1]$.

$$\int_0^1 \sqrt{1 + u^n}\, du \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1.$$

$$\int_0^n \sqrt{1 + \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}\, dx \underset{n \to +\infty}{\sim} n.$$

Le piège

La convergence simple n'a pas lieu en $u = 1$ vers 1 (valeur $\sqrt{2}$) ; un point est négligeable pour l'intégrale.

La méthode

Intervalle $[0, n]$: le changement de variable affine ramène à $[0, 1]$ et fait sortir le facteur n.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.